YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Selvi Hidayah Johan
Stambuk : 13020210019
Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone : 082196230292
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. Analisis Sentimen Twitter dengan NLP untuk Memahami Persepsi Publik terhadap Kendaraan Listrik (EV)
2.
3.

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	Analisis Sentimen Pengguna X Indonesia Terkait Kendaraan Listrik Menggunakan IndoBERT	Analisis Sentimen Masyarakat Indonesia Terhadap Produk Kendaraan Listrik Menggunakan VADER	Pengukuran Sentimen Sosial Terhadap Teknologi Kendaraan Listrik: Bukti Empiris di Indonesia
Nama Penulis, Tahun Terbit	Roni Merdiansa1, Siska , Azhari Ali Ridha) Tahun Terbit 2024	Muchamad Taufiq Anwar, Denny Riandhita Arief Permana) Tahun Terbit 2023	Atha Fitrah Riyadi, Faiz Ramadhani Rahman, M. Aldiansyah Nofa Pratama, M. Khanif Khafidli, Harry Patria)Tahun terbit 2021
Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami sentimen pengguna platform X terkait kendaraan listrik di Indonesia, serta untuk mengevaluasi kinerja model IndoBERT dalam memprediksi sentimen tersebut	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sentimen publik terhadap sebuah produk kendaraan listrik menggunakan pendekatan metode analisis sentimen berbasis leksikon dan aturan (lexicon- and rule-based) yang bernama VADER (Valence Aware Dictionary dan Sentiment Reasoner).	Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sentimen publik terhadap kendaraan listrik melalui tweets dan komentar di platform sosial media twitter menggunakan analisis sentimen.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang dilatih dengan data IndoNLU memberikan kinerja yang lebih baik dalam memprediksi sentimen pada teks tweet. Evaluasi metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score menunjukkan peningkatan yang signifikan pada model	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (95%) sentimen publik adalah positif, dan 5% negatif. Sentimen positif yang disampaikan publik yaitu terkait keunggulan produk seperti fitur, desain, kecanggihan, dan ramah lingkungan. Sementara sentimen negatif yaitu di antaranya terkait ketiadaan	. Berdasarkan hasil perbandingan metode Naïve Bayes, K-NN dan Decision Tree yang telah dilakukan untuk mendapatkan model sentiment analisis pada kendaraan listrik diindonesia diperoleh bahwa metode klasifikasi yang terbaik adalah menggunakan Metode Naïve Bayes dengan

	dengan data IndoNLU, serta lebih konsisten dalam setiap epoch. Lebih lanjut, model yang dilatih dengan data IndoNLU menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memahami konteks teks, seperti yang terlihat pada uji coba teks baru	fast charging dan harga yang dirasa masih kurang ekonomis.	tingkat accuracy 94% Recall 72,25% dan Precision 67,11% serta hasil analisis sentimen didapatkan sebesar 53% memberikan sentimen positif, 38% memberikan sentimen negatif dan 9% netral terhadap teknologi kendaraan listrik

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian saya berbeda dengan 3 penelitian di atas dalam hal fokus penelitian, metode yang digunakan, data, dan temuan. Penelitian saya memberikan kntribusi yang uni dalam memahami perssepsi publik terhadap EV di indonesia memalui analisis twitter dengan NLP. Sedangkan ketiga penelitian di atas studi indoBERT berfokus pada sentimen pengguna indoensia (X tidak ditentukan) mengenai EV yang menggunakan model bahasa IndoBERT. Studi VADER berfokus pada sentimen terhadap produk EV tertentu dari berbagai sumber menggunakan leksikon sentimen VADER . Studi pengukuran sentimen sosial berfokus pada sentimen media sosial secara keseluruhan terhadap teknologi EV di Indonesia dengan menggunakan kombinasi analisis leksikal dan statistik.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis sentimen twitter dengan nlp untuk memahami presepsi publik terhadap kendaraan listrik (EV)

Masalah Utama

Penelitian tentang analisis sentimen Twitter terhadap EV menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu di addressed untuk meningkatkan adopsi EV. Biaya EV yang tinggi, infrastruktur pengisian daya yang terbatas, kekhawatiran tentang jarak tempuh, kurangnya edukasi, dan perdebatan tentang dampak lingkungan adalah beberapa contohnya

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Metode Natural Language Processing (NLP) adalah bidang yang menggabungkan ilmu komputer, lingiustik, dan pembelajaran mesin untuk mempelajari bagaimana komputer dan manusia berkomunikasi dalam bahasa alami. Tujuan dari NLP agar komputer dapat menafsirkan dan menghasilakn bahasa manusia. Contohnya adalah dapat menganalisis opini masyarakat tentang kendara listrik (EV) di twitter. Ini bisa berupa pandangan positif negatif atau netral.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dalam menganalsis sentimen twitter menggunakan metode natural language processing (NLP). Analisis sentimen Twitter dengan NLP adalah alat yang berharga untuk memahami persepsi publik terhadap EV. Dengan menganalisis data Twitter, pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang bagaimana mempromosikan adopsi EV dan mencapai tujuan keberlanjutan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tweet tentang EV memiliki sentimen positif, meskipun ada beberapa kekhawatiran terkait harga, jangkauan, dan infrastruktur pengisian daya. Diskusi tentang EV di Twitter semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan topik yang paling banyak dibahas terkait harga, model baru EV, dan infrastruktur pengisian daya. Kampanye pemasaran dan edukasi tentang EV terbukti efektif dalam meningkatkan sentimen publik.